

AB \ CD	00	01	11	10
00			0	
01			0	0
11		0	0	
10		0	0	

Simplified POS: $F = (C+D') \cdot (A+D) \cdot (A+B+C)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0		0
01	0	0		
11	0		0	
10	0		0	

~~$F' = (A+D) \cdot (A+C) \cdot (A+B+D)$~~
 ~~$F = (F')' = ((A+D) \cdot (A+C) \cdot (A+B+D))'$~~
 ~~$= (A+D)' + (A+C)' + (A+B+D)'$ (Extended~~
~~Theorem 5(b))~~
 ~~$= (A') \cdot D' + A' + A' \cdot B' \cdot D'$ (Extended~~
 ~~$= AD' + A'C' + A'B'D'$ (Theorem 3) Theorem 5(a))~~

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0		0
01	0	0		
11	0		0	
10	0		0	

$F' = (A+D) \cdot (A+C) \cdot (B+D)$
 $F = (F')' = ((A+D) \cdot (A+C) \cdot (B+D))'$
 $= (A+D)' + (A+C)' + (B+D)'$ (Extended Thm 5(b))
 $= (A') \cdot D' + (A' \cdot C') + (B' \cdot D')$ (Extended Thm 5(a))
 $= AD' + A'C' + B'D'$ (Thm 3)

d) $(A+B+D) \cdot (A+D') \cdot (A+B+D') \cdot (A+B+C+D)$
 $= (A+B+D) \cdot (A+D'+0) \cdot (A+B+D') \cdot (A+B+C+D)$ (Postulate 2(a))
 $= (A+B+D) \cdot (A+D'+B \cdot B') \cdot (A+B+D') \cdot (A+B+C+D)$ (Postulate 5(b))
 $= (A+B+D) \cdot (A+D'+B) \cdot (A+D'+B')$ (Postulate 4(b))
 $= (A+B+D) \cdot (A+D'+B) \cdot (A+D'+B') \cdot (A+B+C+D)$ (Postulate 2(a))
 $= (A+B+D+0) \cdot (A+D'+B+0) \cdot (A+D'+B'+0) \cdot (A+B+C+D)$
 $= (A+B+D+C \cdot C') \cdot (A+D'+B+C \cdot C') \cdot (A+D'+B'+C \cdot C') \cdot (A+B+C+D)$
 $= (A+B+D+C \cdot C') \cdot (A+D'+B+C \cdot C') \cdot (A+D'+B'+C \cdot C') \cdot (A+B+C+D)$
 $= (A+B+D+C) \cdot (A+D'+B+C) \cdot (A+D'+B'+C) \cdot (A+B+C+D)$ (Postulate 5(b))
 $= (A+B+D+C) \cdot (A+D'+B+C) \cdot (A+D'+B'+C) \cdot (A+B+C+D)$ (Postulate 4(b))
 $= (A+B+D+C) \cdot (A+D'+B+C) \cdot (A+D'+B'+C) \cdot (A+B+C+D)$